МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра вычислительной техники

ОТЧЕТ

по Индивидуальному домашнему заданию №2

по дисциплине «Непрерывные математические модели»

ТЕМА: БАЗИС РИССА. B-СПЛАЙНЫ

Студент гр. 2387 _____ Недовизий А.И.

Преподаватель _____ Коточигов А.М.

Санкт-Петербург

2026

1. Постановка задачи

Рассматривается линейное пространство, порождённое сдвигами кубического B-сплайна

$$N_4(x-k), \qquad k=-3,-2,\dots,3.$$

Скалярное произведение и норма задаются на отрезке $[0,4]$:

$$(f,g)=\int_0^4 f\,(x)g(x)\,dx, \qquad \|\ f\ \|_2^2=(f,f).$$

Требуется найти наилучшие постоянные A и B в неравенстве Рисса

$$A\sum_{k=-3}^{3}c_k^2\le\left\|\sum_{k=-3}^{3}c_k\,N_4(x-k)\right\|_2^2\le B\sum_{k=-3}^{3}c_k^2.$$

Обозначим

$$s(k,j)=\int_0^4 N_4\,(x-k)N_4(x-j)\,dx.$$

Тогда

$$\left\|\sum_{k=-3}^{3}c_k\,N_4(x-k)\right\|_2^2=\sum_{k=-3}^{3}\sum_{j=-3}^{3}c_k\,c_j s(k,j)=F(\vec{c}).$$

Поэтому задача сводится к отысканию условного минимума и максимума квадратичной формы

$$F(\vec{c})=\vec{c}^{\,T}S\vec{c}, \qquad S=\{s(k,j)\}_{k,j=-3}^{3},$$

при ограничении

$$\sum_{k=-3}^{3}c_k^2=\vec{c}^{\,T}\vec{c}=1.$$

Матрица S называется матрицей Грама системы функций $N_4(x-k)$.

2. Кубический B-сплайн и его кусочные формулы

B-сплайны определяются рекуррентно:

$$N_1(x)=\begin{cases}1, & 0\le x<1,\\ 0, & x<0 \text{ или } x\ge 1,\end{cases} \qquad N_{m+1}(x)=(N_1*N_m)(x).$$

В частности,

$$N_4=N_1*N_1*N_1*N_1.$$

Отсюда следует, что N_4 имеет носитель $[0,4]$, неотрицателен, симметричен относительно $x=2$ и является кубическим сплайном класса C^2. На каждом единичном промежутке он совпадает с некоторым многочленом третьей степени. Обозначим через P_m сужение N_4 на отрезок $[m-1,m]$, $m=1,2,3,4$:

$$P_1(x)=\frac{x^3}{6}, \qquad 0\le x\le 1;$$

$$P_2(x) = \frac{-3x^3 + 12x^2 - 12x + 4}{6}, \qquad 1 \le x \le 2;$$

$$P_3(x) = \frac{3x^3 - 24x^2 + 60x - 44}{6}, \qquad 2 \le x \le 3;$$

$$P_4(x) = \frac{(4-x)^3}{6}, \qquad 3 \le x \le 4.$$

Вне отрезка $[0,4]$ имеем $N_4(x) = 0$. Из формул видно также, что

$$P_4(x) = P_1(4-x), \qquad P_3(x) = P_2(4-x),$$

то есть сплайн действительно симметричен относительно середины носителя.

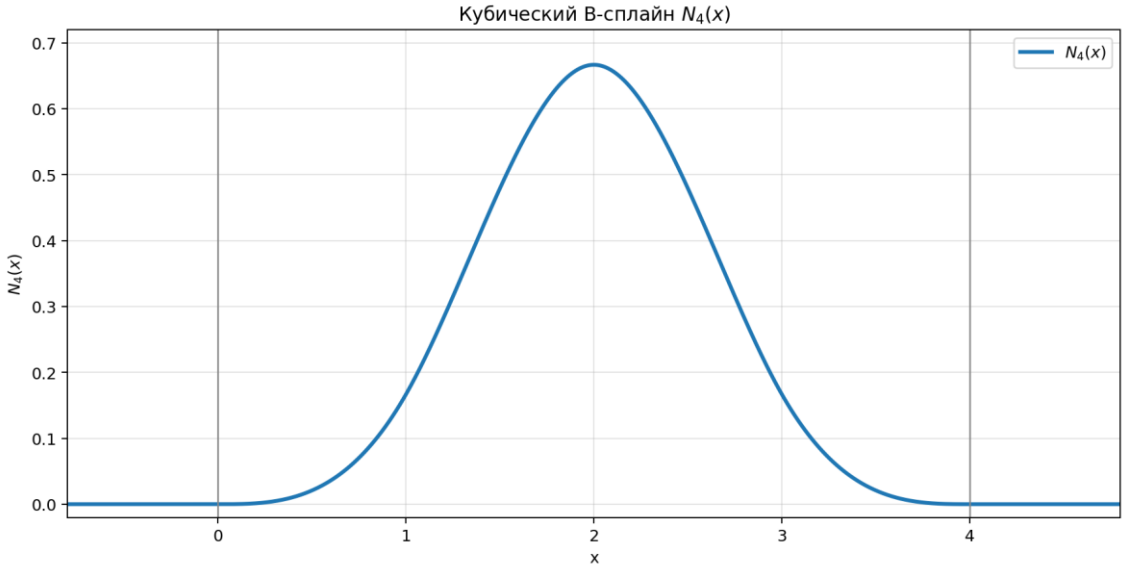


Рисунок 1 – Кубический B-сплайн $N_4(x)$

На рисунке 2 показаны все семь сдвигов $N_4(x-k)$, входящих в базис. Именно эти функции участвуют в интегралах $s(k,j)$.

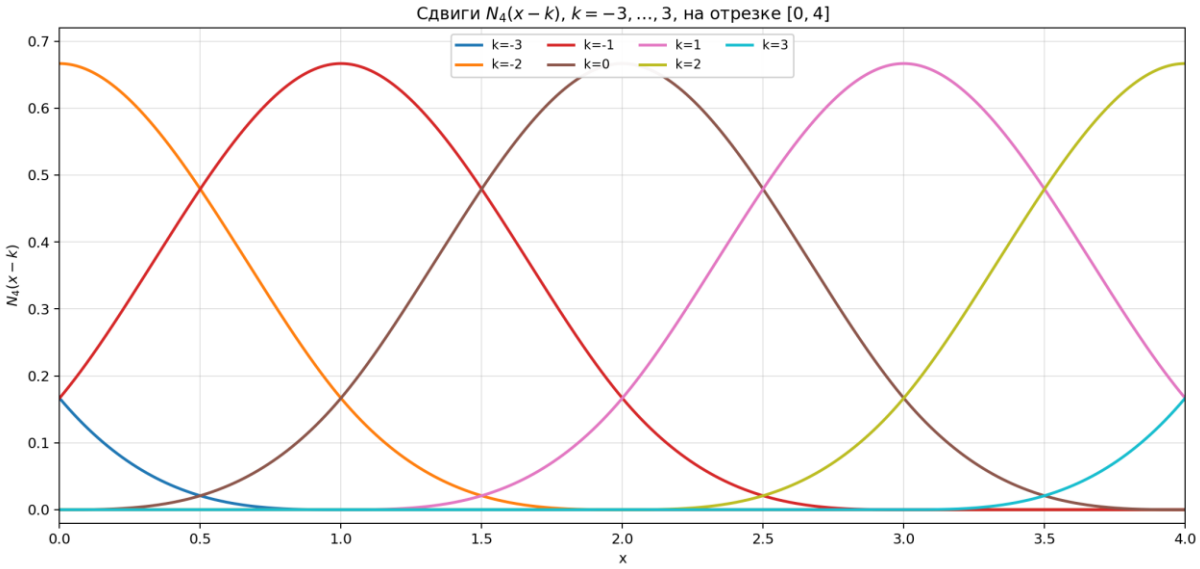


Рисунок 2 – Сдвиги $N_4(x-k)$, $k=-3,\ldots,3$, на отрезке $[0,4]$

3. Свойства скалярных произведений

Функция $N_4(x-k)$ отлична от нуля только при

$$k \le x \le k+4.$$

Поэтому произведение $N_4(x-k)N_4(x-j)$ может быть ненулевым только тогда, когда отрезки $[k,k+4]$ и $[j,j+4]$ пересекаются внутри $[0,4]$. Отсюда следуют три важных свойства:

1. Симметрия:

$$s(k,j) = s(j,k).$$

2. Обнуление при большом сдвиге:

$$|k-j| > 3 \quad \Rightarrow \quad s(k,j) = 0.$$

   Действительно, если $j \ge k+4$, то носители $[k,k+4]$ и $[j,j+4]$ не пересекаются, кроме, возможно, одной точки, а интеграл по множеству нулевой длины равен нулю.

3. Симметрия относительно замены индексов на противоположные:

$$s(k,j) = s(-j,-k).$$

   Это следствие симметрии N_4 относительно $x=2$ и симметрии скалярного произведения.

Из свойства 1 матрица S симметрична. Из свойства 3 следует, что она симметрична также относительно побочной диагонали. Поэтому собственные векторы обладают зеркальной структурой, что будет видно ниже.

Важно подчеркнуть: матрица S **не является теплицевой**, то есть её элементы не постоянны вдоль диагоналей. Причина состоит в том, что интегрирование ведётся не по всей прямой, а по конечному отрезку $[0,4]$. Например, для пары $k=-3, j=-2$ пересечение носителей попадает на $[0,1]$, а для пары $k=2, j=3$ — на $[3,4]$. Из-за симметрии эти значения совпадают, но, например, у пар с одинаковой разностью $k-j$ в середине отрезка и у края перекрытие устроено по-разному.

4. Шесть базовых интегралов

Благодаря симметрии и тому, что все ненулевые произведения устроены однотипно, достаточно вычислить шесть интегралов:

$$I_1 = \int_0^1 P_4\,(x+3)P_1(x)\,dx,$$

$$I_2 = \int_0^1 P_4\,(x+3)P_2(x+1)\,dx,$$

$$I_3 = \int_0^1 P_4\,(x+3)P_3(x+2)\,dx,$$

$$I_4 = \int_0^1 P_3\,(x+2)P_2(x+1)\,dx,$$

$$I_5 = \int_0^1 P_1^2\,(x)\,dx, \qquad I_6 = \int_0^1 P_2^2\,(x+1)\,dx.$$

Смысл этих интегралов состоит в следующем. На каждом единичном промежутке аргумент каждого сдвига попадает в один из четырёх участков $[0,1]$, $[1,2]$, $[2,3]$, $[3,4]$, поэтому вместо N_4 можно подставить соответствующий многочлен P_1, P_2, P_3 или P_4. Все остальные элементы матрицы получаются из этих шести интегралов с помощью симметрии и сдвига.

4.1. Вычисление I_5 и I_6

Начнём с диагональных вкладов. Имеем

$$I_5 = \int_0^1 P_1^2\,(x)\,dx = \int_0^1 \left(\frac{x^3}{6}\right)^2 dx = \frac{1}{36}\int_0^1 x^6\,dx = \frac{1}{36}\cdot\frac{1}{7} = \frac{1}{252}.$$

Далее,

$$P_2(x+1) = \frac{-3(x+1)^3 + 12(x+1)^2 - 12(x+1) + 4}{6} = \frac{-3x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{6}.$$

Поэтому

$$I_6 = \int_0^1 P_2^2\,(x+1)\,dx = \frac{1}{36}\int_0^1 (-3x^3 + 3x^2 + 3x + 1)^2 dx = \frac{33}{140}.$$

4.2. Вычисление I_1

На отрезке $x \in [0,1]$ имеем

$$P_4(x+3) = \frac{(4-(x+3))^3}{6} = \frac{(1-x)^3}{6}, \qquad P_1(x) = \frac{x^3}{6}.$$

Следовательно,

$$I_1 = \int_0^1 \frac{(1-x)^3}{6}\cdot\frac{x^3}{6}\,dx = \frac{1}{36}\int_0^1 x^3\,(1-x)^3 dx.$$

Раскроем скобки:

$$x^3(1-x)^3 = x^3(1 - 3x + 3x^2 - x^3) = x^3 - 3x^4 + 3x^5 - x^6.$$

Тогда

$$I_1 = \frac{1}{36}\left(\frac{1}{4} - \frac{3}{5} + \frac{3}{6} - \frac{1}{7}\right) = \frac{1}{5040}.$$

4.3. Вычисление I_2

Используем уже найденное выражение

$$P_2(x+1) = \frac{-3x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{6}.$$

Тогда

$$I_2 = \int_0^1 \frac{(1-x)^3}{6}\cdot\frac{-3x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{6}\,dx.$$

После раскрытия произведения получаем многочлен

$$\frac{1}{36}(3x^6 - 12x^5 + 15x^4 - 4x^3 - 3x^2 + 1),$$

и после почленного интегрирования

$$I_2 = \frac{1}{36}\left(\frac{3}{7} - 2 + 3 - 1 - 1 + 1\right) = \frac{1}{36} \cdot \frac{3}{7} = \frac{1}{84}.$$

4.4. Вычисление I_3

На отрезке $x \in [0,1]$

$$P_3(x+2) = \frac{3(x+2)^3 - 24(x+2)^2 + 60(x+2) - 44}{6} = \frac{3x^3 - 6x^2 + 4}{6} = \frac{x^3}{2} - x^2 + \frac{2}{3}.$$

Поэтому

$$I_3 = \int_0^1 \frac{(1-x)^3}{6}\left(\frac{x^3}{2} - x^2 + \frac{2}{3}\right)dx = \frac{43}{1680}.$$

4.5. Вычисление I_4

Здесь оба многочлена уже известны:

$$P_3(x+2) = \frac{x^3}{2} - x^2 + \frac{2}{3}, \qquad P_2(x+1) = \frac{-3x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{6}.$$

Следовательно,

$$I_4 = \int_0^1 \left(\frac{x^3}{2} - x^2 + \frac{2}{3}\right)\frac{-3x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{6}\,dx = \frac{311}{1680}.$$

Итак,

$$I_1 = \frac{1}{5040}, \qquad I_2 = \frac{1}{84}, \qquad I_3 = \frac{43}{1680},$$
$$I_4 = \frac{311}{1680}, \qquad I_5 = \frac{1}{252}, \qquad I_6 = \frac{33}{140}.$$

5. Полная таблица ненулевых элементов матрицы

В таблице 1 для каждого ненулевого элемента верхнего треугольника матрицы указаны промежутки, на которых произведение отлично от нуля, и точное значение интеграла. Запись $[a,b]: P_r(x-k)P_s(x-j)$ означает, что на промежутке $[a,b]$ перемножаются соответствующие участки сдвигов.

Элемент	Разбиение и вклад по промежуткам	Точное значение
$s(-3,-3)$	$[0,1]: P_4(x+3)^2$	$\frac{1}{252}$
$s(-3,-2)$	$[0,1]: P_4(x+3)P_3(x+2)$	$\frac{43}{1680}$
$s(-3,-1)$	$[0,1]: P_4(x+3)P_2(x+1)$	$\frac{1}{84}$

Элемент	Разбиение и вклад по промежуткам	Точное значение
$s(-3,0)$	$[0,1]: P_4(x+3)P_1(x)$	$\frac{1}{5040}$
$s(-2,-2)$	$[0,1]: P_3(x+2)^2;$ $[1,2]: P_4(x+2)^2$	$\frac{151}{630}$
$s(-2,-1)$	$[0,1]: P_3(x+2)P_2(x+1);$ $[1,2]: P_4(x+2)P_3(x+1)$	$\frac{59}{280}$
$s(-2,0)$	$[0,1]: P_3(x+2)P_1(x);$ $[1,2]: P_4(x+2)P_2(x)$	$\frac{1}{42}$
$s(-2,1)$	$[1,2]: P_4(x+2)P_1(x-1)$	$\frac{1}{5040}$
$s(-1,-1)$	$[0,1]: P_2(x+1)^2;$ $[1,2]: P_3(x+1)^2;$ $[2,3]: P_4(x+1)^2$	$\frac{599}{1260}$
$s(-1,0)$	$[0,1]: P_2(x+1)P_1(x);$ $[1,2]: P_3(x+1)P_2(x);$ $[2,3]: P_4(x+1)P_3(x)$	$\frac{397}{1680}$
$s(-1,1)$	$[1,2]: P_3(x+1)P_1(x-1);$ $[2,3]: P_4(x+1)P_2(x-1)$	$\frac{1}{42}$
$s(-1,2)$	$[2,3]: P_4(x+1)P_1(x-2)$	$\frac{1}{5040}$
$s(0,0)$	$[0,1]: P_1(x)^2;$ $[1,2]: P_2(x)^2;$ $[2,3]: P_3(x)^2;$ $[3,4]: P_4(x)^2$	$\frac{151}{315}$
$s(0,1)$	$[1,2]: P_2(x)P_1(-1);$ $[2,3]: P_3(x)P_2(-1);$ $[3,4]: P_4(x)P_3(x-1)$	$\frac{397}{1680}$
$s(0,2)$	$[2,3]: P_3(x)P_1(-2);$ $[3,4]: P_4(x)P_2(x-2)$	$\frac{1}{42}$
$s(0,3)$	$[3,4]: P_4(x)P_1(x-3)$	$\frac{1}{5040}$
$s(1,1)$	$[1,2]: P_1(x-1)^2;$ $[2,3]: P_2(-1)^2;$ $[3,4]: P_3(x-1)^2$	$\frac{599}{1260}$

Элемент	Разбиение и вклад по промежуткам	Точное значение
$s(1,2)$	$[2,3]: P_2(x-1)P_1(x-2);$ $[3,4]: P_3(x-1)P_2(x-2)$	$\frac{59}{280}$
$s(1,3)$	$[3,4]: P_3(x-1)P_1(x-3)$	$\frac{1}{84}$
$s(2,2)$	$[2,3]: P_1(x-2)^2;$ $[3,4]: P_2(x-2)^2$	$\frac{151}{630}$
$s(2,3)$	$[3,4]: P_2(x-2)P_1(x-3)$	$\frac{43}{1680}$
$s(3,3)$	$[3,4]: P_1(x-3)^2$	$\frac{1}{252}$

Таблица 1 – Ненулевые элементы верхнего треугольника матрицы S.

Всего в верхнем треугольнике 22 ненулевых элемента: 7 диагональных и 15 внедиагональных. Остальные элементы определяются симметрией $s(k,j) = s(j,k)$. Элементы с $|k-j| > 3$ равны нулю.

6. Матрица Грама

Зафиксируем порядок индексов

$$k, j = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.$$

Подставляя найденные значения, получаем точную матрицу

$$S = \begin{pmatrix} \frac{1}{252} & \frac{43}{1680} & \frac{1}{84} & \frac{1}{5040} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{43}{1680} & \frac{151}{630} & \frac{59}{280} & \frac{1}{42} & \frac{1}{5040} & 0 & 0 \\ \frac{1}{84} & \frac{59}{280} & \frac{599}{1260} & \frac{397}{1680} & \frac{1}{42} & \frac{1}{5040} & 0 \\ \frac{1}{5040} & \frac{1}{42} & \frac{397}{1680} & \frac{151}{315} & \frac{397}{1680} & \frac{1}{42} & \frac{1}{5040} \\ 0 & \frac{1}{5040} & \frac{1}{42} & \frac{397}{1680} & \frac{599}{1260} & \frac{59}{280} & \frac{1}{84} \\ 0 & 0 & \frac{1}{5040} & \frac{1}{42} & \frac{59}{280} & \frac{151}{630} & \frac{43}{1680} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5040} & \frac{1}{84} & \frac{43}{1680} & \frac{1}{252} \end{pmatrix}.$$

В десятичном виде:

$$S \approx \begin{pmatrix} 0.003968254 & 0.025595238 & 0.011904762 & 0.000198413 & 0 & 0 & 0 \\ 0.025595238 & 0.239682540 & 0.210714286 & 0.023809524 & 0.000198413 & 0 & 0 \\ 0.011904762 & 0.210714286 & 0.475396825 & 0.236309524 & 0.023809524 & 0.000198413 & 0 \\ 0.000198413 & 0.023809524 & 0.236309524 & 0.479365079 & 0.236309524 & 0.023809524 & 0.000198413 \\ 0 & 0.000198413 & 0.023809524 & 0.236309524 & 0.475396825 & 0.210714286 & 0.011904762 \\ 0 & 0 & 0.000198413 & 0.023809524 & 0.210714286 & 0.239682540 & 0.025595238 \\ 0 & 0 & 0 & 0.000198413 & 0.011904762 & 0.025595238 & 0.003968254 \end{pmatrix}.$$

Матрица симметрична, все её элементы неотрицательны, а вне полосы $|k-j| \le 3$ стоят нули. Проверим положительную определённость по критерию Сильвестра. Ведущие главные миноры положительны:

$$\Delta_1 = \frac{1}{252} > 0, \qquad \Delta_2 = \frac{7519}{25401600} > 0, \qquad \Delta_3 = \frac{1887401}{32006016000} > 0,$$

$$\Delta_4 = \frac{2139671117}{129048256512000} > 0, \qquad \Delta_5 = \frac{49888158659}{9678619238400000} > 0,$$

$$\Delta_6 = \frac{1842028877}{3024568512000000} > 0, \qquad \Delta_7 = \frac{717587}{1701319788000000} > 0.$$

Следовательно, S положительно определена. Это означает, что функции $N_4(x-k)$, $k = -3, \dots, 3$, линейно независимы на $[0,4]$ и действительно образуют базис в своей линейной оболочке.

7. Метод множителей Лагранжа

Требуется найти минимум и максимум квадратичной формы

$$F(\vec{c}) = \vec{c}^{\,T} S \vec{c}$$

при условии

$$\vec{c}^{\,T}\vec{c} = 1.$$

Составим функцию Лагранжа:

$$L(\vec{c}, \lambda) = \vec{c}^{\,T} S \vec{c} - \lambda(\vec{c}^{\,T}\vec{c} - 1).$$

Дифференцируя по $\vec{c}$, получаем

$$\nabla_{\vec{c}} L = 2S\vec{c} - 2\lambda\vec{c}.$$

Условие стационарности имеет вид

$$2S\vec{c} - 2\lambda\vec{c} = 0,$$

то есть

$$(S - \lambda E)\vec{c} = 0.$$

Дифференцирование по λ возвращает исходное ограничение

$$\vec{c}^{\,T}\vec{c} = 1.$$

Поскольку нулевой вектор не удовлетворяет ограничению, нетривиальное решение существует только тогда, когда λ является собственным числом матрицы S, а $\vec{c}$ — соответствующим собственным вектором. Иными словами, задача на условный экстремум свелась к задаче на собственные значения.

Умножим равенство $S\vec{c} = \lambda\vec{c}$ слева на $\vec{c}^{\,T}$:

$$\vec{c}^{\,T} S \vec{c} = \lambda \vec{c}^{\,T}\vec{c} = \lambda.$$

Значит, на единичной сфере значения квадратичной формы в стационарных точках равны соответствующим собственным числам:

$$F(\vec{c}) = \lambda.$$

8. Собственные значения и собственные векторы

Характеристическое уравнение имеет вид

$$\det(S - \lambda E) = 0.$$

Его корни, найденные численно по точной матрице S, равны

$$\lambda_1 \approx 0.000581943630,$$

$$\lambda_2 \approx 0.000798209893,$$

$$\lambda_3 \approx 0.054174170637,$$

$$\lambda_4 \approx 0.112168790552,$$

$$\lambda_5 \approx 0.293701938046,$$

$$\lambda_6 \approx 0.582271094793,$$

$$\lambda_7 \approx 0.873764169909.$$

Следовательно,

$$\lambda_{\min} = \lambda_1 \approx 0.000581943630, \qquad \lambda_{\max} = \lambda_7 \approx 0.873764169909.$$

Нормированный собственный вектор, отвечающий минимальному собственному значению, с точностью до общего знака имеет вид

$$\vec{c}_{\min} \approx \begin{pmatrix} 0.695247 \\ -0.115278 \\ 0.050738 \\ -0.039195 \\ 0.050738 \\ -0.115278 \\ 0.695247 \end{pmatrix}.$$

Нормированный собственный вектор, отвечающий максимальному собственному значению:

$$\vec{c}_{\max} \approx \begin{pmatrix} -0.012843 \\ -0.194133 \\ -0.510387 \\ -0.635063 \\ -0.510387 \\ -0.194133 \\ -0.012843 \end{pmatrix}.$$

Оба вектора имеют единичную евклидову норму и зеркальную структуру относительно центральной компоненты. Это согласуется с симметрией матрицы S относительно замены $k \mapsto -k$. Численная проверка состоит в подстановке в уравнения

$$S\vec{c}_{\min} = \lambda_{\min}\vec{c}_{\min}, \qquad S\vec{c}_{\max} = \lambda_{\max}\vec{c}_{\max},$$

а также в проверке равенств

$$\| \vec{c}_{\min} \|_2 = \| \vec{c}_{\max} \|_2 = 1.$$

9. Наилучшие константы Рисса

Для произвольного ненулевого вектора коэффициентов $\vec{c}$ положим

$$\vec{u} = \frac{\vec{c}}{\| \vec{c} \|_2}.$$

Тогда $\| \vec{u} \|_2 = 1$, и по теореме о минимальном и максимальном значениях квадратичной формы на единичной сфере

$$\lambda_{\min} \le \vec{u}^T S \vec{u} \le \lambda_{\max}.$$

Умножим это неравенство на $\| \vec{c} \|_2^2 = \sum_{k=-3}^{3} c_k^2$:

$$\lambda_{\min} \sum_{k=-3}^{3} c_k^2 \le \vec{c}^T S \vec{c} \le \lambda_{\max} \sum_{k=-3}^{3} c_k^2.$$

Но

$$\vec{c}^T S \vec{c} = \left\| \sum_{k=-3}^{3} c_k N_4(x-k) \right\|_2^2.$$

Следовательно,

$$\lambda_{\min} \sum_{k=-3}^{3} c_k^2 \le \left\| \sum_{k=-3}^{3} c_k N_4(x-k) \right\|_2^2 \le \lambda_{\max} \sum_{k=-3}^{3} c_k^2.$$

Сравнивая с неравенством Рисса, получаем наилучшие константы:

$$A = \lambda_{\min} \approx 0.0005819436, \qquad B = \lambda_{\max} \approx 0.8737641699.$$

Оптимальность обеих констант следует из того, что равенства достигаются. Для нижней границы нужно взять $\vec{c} = \vec{c}_{\min}$, а для верхней — $\vec{c} = \vec{c}_{\max}$. Поэтому увеличить A или уменьшить B уже невозможно.

10. Вывод

Для системы сдвигов кубического B-сплайна

$$\{N_4(x-k)\}_{k=-3}^{3}$$

на отрезке $[0,4]$ матрица Грама имеет размер 7×7, является симметричной и положительно определённой. Её наименьшее и наибольшее собственные значения дают наилучшие константы в неравенстве Рисса:

$$A \approx 0.0005819436, \qquad B \approx 0.8737641699.$$

Таким образом,

$$0.0005819436 \sum_{k=-3}^{3} c_k^2 \le \left\| \sum_{k=-3}^{3} c_k N_4(x-k) \right\|_2^2 \le 0.8737641699 \sum_{k=-3}^{3} c_k^2.$$

Постоянные A и B положительны и конечны, поэтому рассматриваемая система сдвигов образует базис Рисса в своей линейной оболочке.